

Meios Físicos

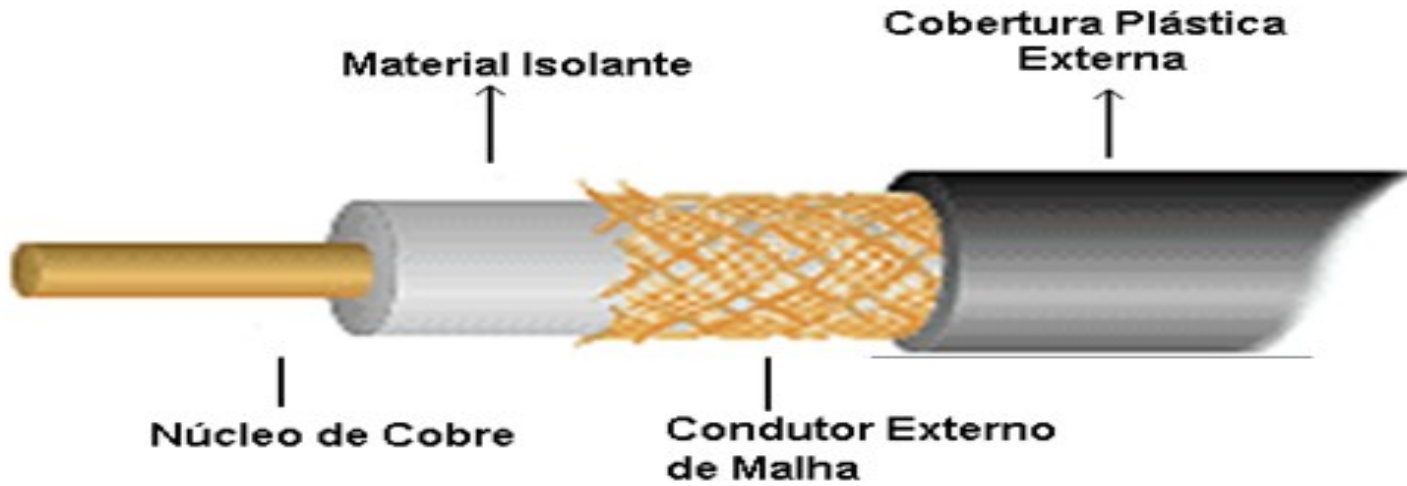
Prof. Alexandro M. S. Adario

Cabo Coaxial

Cabo Coaxial

- Um dos primeiros tipos de cabos utilizados em rede.
- A malha que envolve o cabo em toda a sua extensão funciona como uma blindagem, protegendo contra interferências eletromagnéticas.
- O mais recentemente utilizado é chamado **coaxial fino ou 10Base2**. Usava conectores chamados BNC (*Bayonet-Neill-Concelman* ou *British Naval Connector*).
- Capacidade de transmissão de 10 Mbits/s até 2 Gbits/s
- Impedância de 50 Ω , usado nas redes Ethernet (IEEE 802.3).

Cabo Coaxial



RG 58 - 50 ohms
RG 59 - 75 ohms

Topologia em Barra ou Linear



Vantagens

A blindagem permite que o cabo seja **longo** (200 a 500 m).

Permite redes multicanal (*broadband* – várias transmissões analógicas multiplexadas no mesmo canal).

Na época em que coexistia com o par trançado blindado – STP, era mais barato.

Melhor **imunidade contra ruídos e contra atenuação** do sinal que o par trançado sem blindagem.

Desvantagens

Pouco flexível, pode quebrar e apresenta mau contato.

Difícil passagem através dos conduítes.

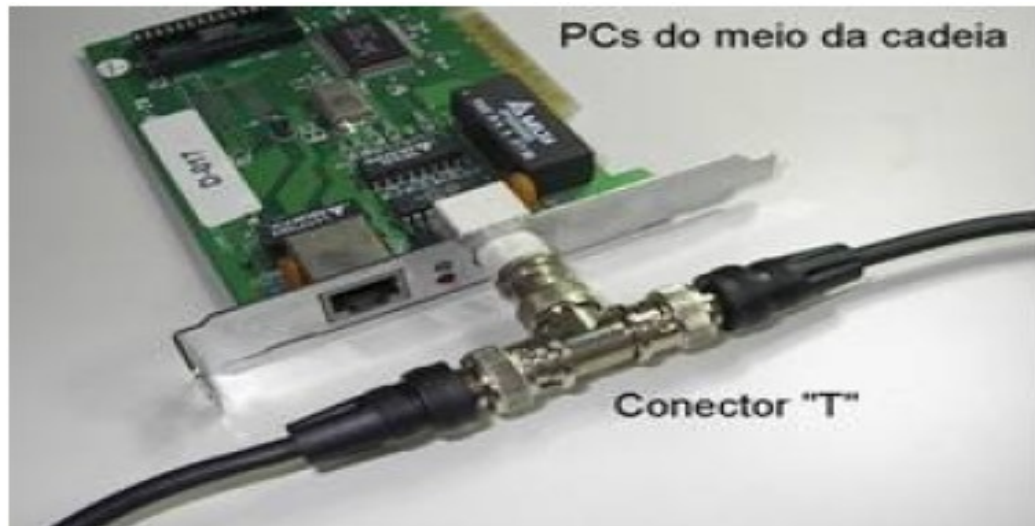
Normalmente usado em topologia linear, se um cabo falhar, todo o segmento da rede para.

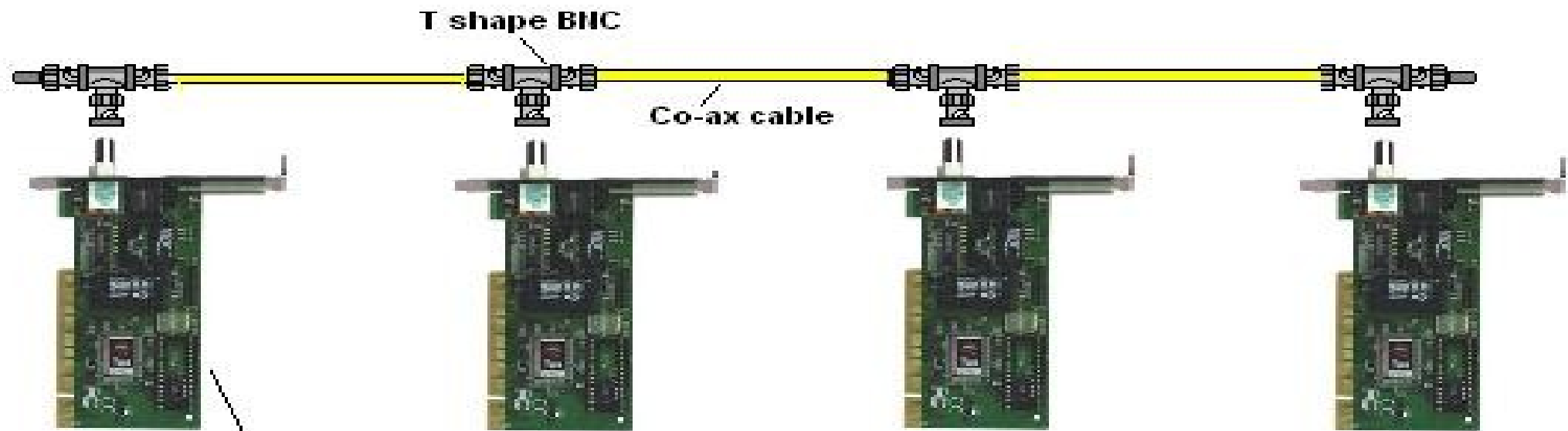
Na época em que coexistia com o par trançado sem blindagem, era mais caro.

Tipos de redes diferentes requerem um cabo com impedância diferente.

Cabo Coaxial Fino (10Base2)

- Conhecido como *thinnet* e *cheapernet*.
- Limites: 185 m por segmento de rede, 30 máquinas por segmento, 5 segmentos (925 m, 150 máquinas)
- Largura de banda de 10 a 50 Mbps (usualmente 10 Mbps).
- Utiliza conectores "T" em redes locais.





**Network Interface
Card (NIC) with BNC**

Fibra Óptica

Fibra Óptica

- Envia informações usando luz em vez de elétrons.
- A luz viaja através do núcleo (*core*) da fibra, um vidro especial transparente, que facilita a passagem da luz.
- A camada ao redor do núcleo é o revestimento ou *cladding*. Age como um espelho, refletindo a luz para que fique confinada no núcleo e não “escape” para fora do cabo.

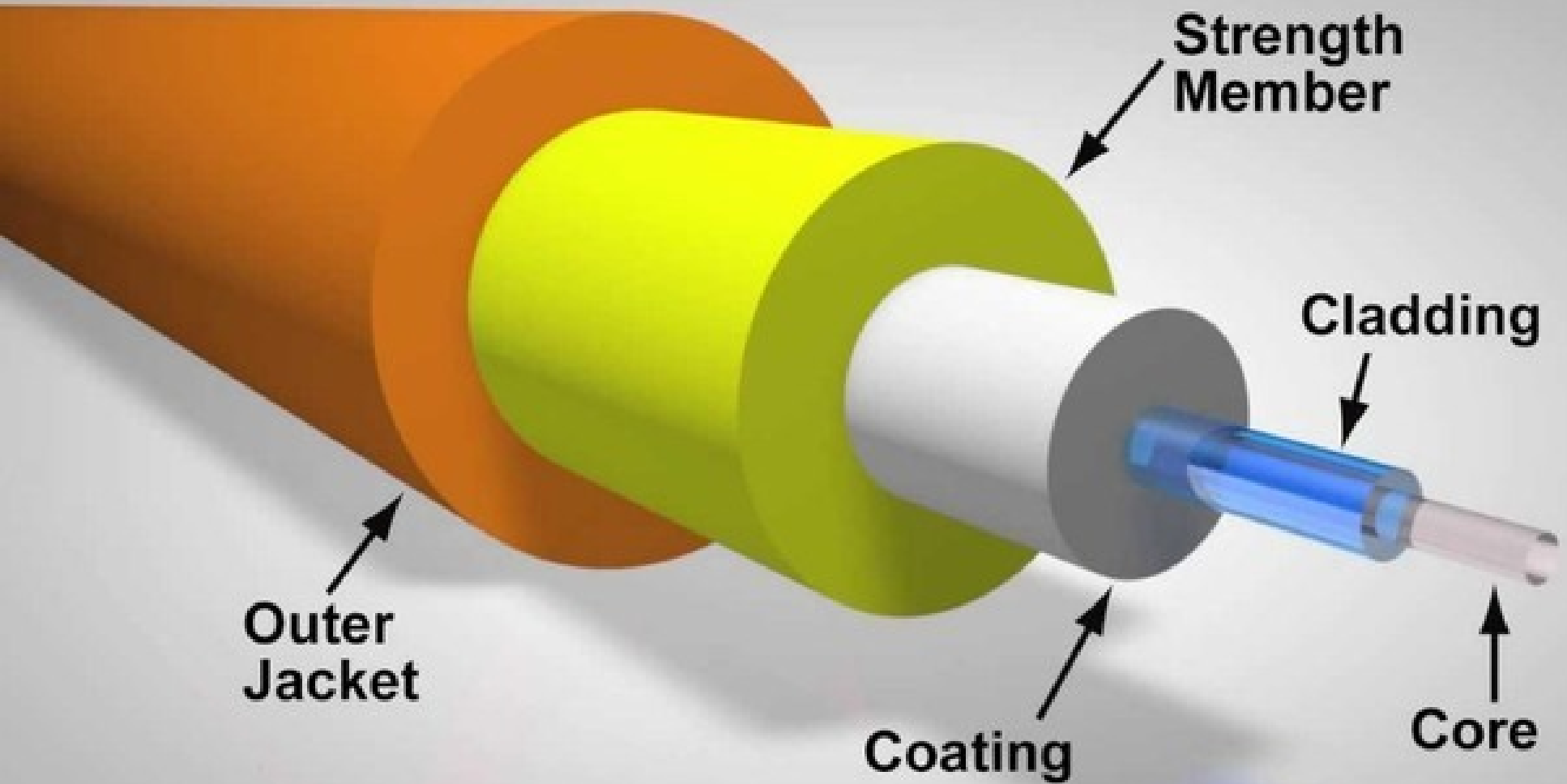
Fibra Óptica - Transmissor Óptico

fonte luminosa + circuito driver associado

São comumente utilizados os diodos laser (ILD - *Injection Laser Diode*) e os diodos eletrominescentes (LED - *Light Emission Diode*).

Conversão de sinais elétricos em ópticos.

Deve ser pequena, ter baixo consumo, estabilidade à temperatura, pureza espectral (largura espectral constante) e eficiente em potência.



Composição da Fibra Óptica

O principal componente é a sílica ou dióxido de silício (SiO_2), presente nos vidros, cristais e minerais como quartzo.

O núcleo e o *cladding* são os componentes funcionais.

Formam um conjunto muito fino, com $125\text{ }\mu\text{m}$ ($1/8\text{ mm}$).

São recobertos por um material protetor (*coating*), que fortalece o cabo e atenua impactos.

O cabo é protegido por uma malha de fibras de kevlar: evitam que o cabo seja danificado ou partido quando tracionado.

Uma cobertura plástica externa, chamada de *jacket*, sela o cabo.

Vantagens da Fibra Óptica

Como as fibras são muito finas, é possível incluir um grande volume delas em um cabo de tamanho modesto.

A capacidade de transmissão de cada fibra é bem maior (até 50 Tbps) que a de um fio de cobre e precisam menos circuitos de apoio, como repetidores.

Usar fibra em links de longa distância acaba sendo mais barato.

Imunes a interferência eletromagnética. As fibras ópticas agrupadas em cabos não interferem umas nas outras.

Tentativa de captação indevida do sinal é facilmente detectada, pois exige o desvio considerável de potência luminosa.

Desvantagens da Fibra Óptica

Fragilidade das fibras ópticas sem encapsulamento.

Dificuldade de conexão das fibras ópticas: as pequenas dimensões exigem procedimentos e dispositivos de alta precisão para conexões e junções.

Impossibilidade de alimentação remota de repetidores: cada repetidor requer fonte elétrica independente, pois a fibra não conduz eletricidade.

Falta de padronização dos componentes ópticos: a relativa imaturidade e o contínuo avanço não tem facilitado o estabelecimento de padrões para os componentes.

Tipos de Fibra Óptica

Multimodo x Monomodo

“Modo” refere-se ao caminho possível de propagação da luz dentro do cabo de fibra.

Na fibra monomodo, a luz viaja num único percurso:



Monomodo, SMF - *Single Mode Fiber*

Fabricação mais complexa

Utilizadas para aplicações de redes de longa distância (WAN).

A luz possui apenas um modo de propagação no interior da fibra.

O diâmetro do núcleo muito pequeno (em torno de $8\text{ }\mu\text{m}$)

Os enlaces geralmente, ultrapassam 50 km entre os repetidores, dependendo da qualidade da fibra.

Pode atingir taxas de transmissão na ordem de 100 Gb/s/Km, com atenuação entre 0,2 dB/Km e 0,6 dB/Km.

Multimodo de Índice Degrau (*Step Index*)

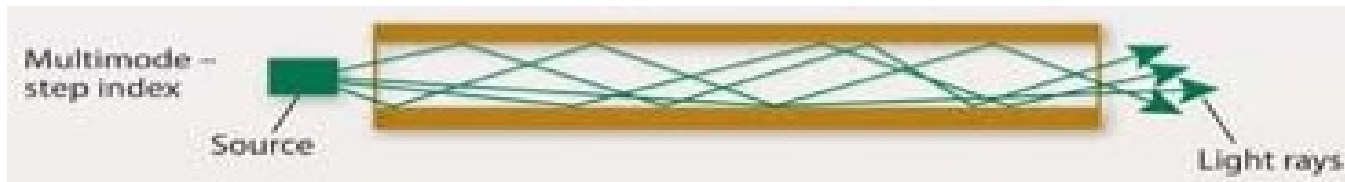
Degrau: existência de descontinuidade na mudança de índices de refração na fronteira entre o núcleo e o *cladding*.

Fabricação e composição mais simples, sendo inferior aos outros tipos, com largura de banda muito mais estreita.

A atenuação alta, restringe a distância e capacidade de transmissão.

Largura de banda: 35 Mhz/Km. Atenuação: 5 dB/Km.

Diâmetro do núcleo entre 50 e 400 μm .



Multimodo de Índice Gradual (*Graded Index*)

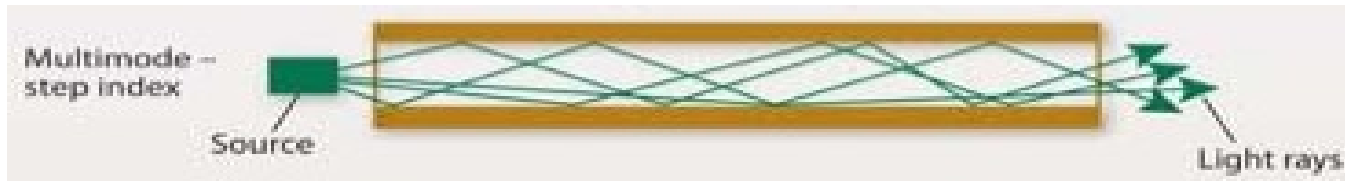
Índice de refração diminui gradativamente e de forma contínua.

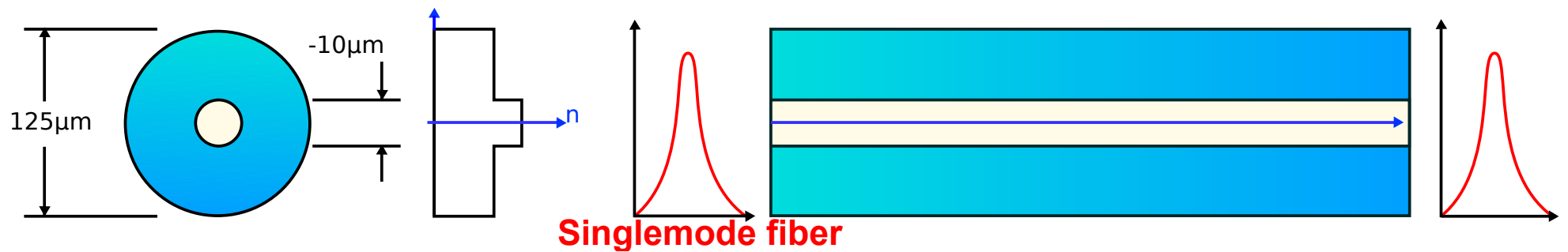
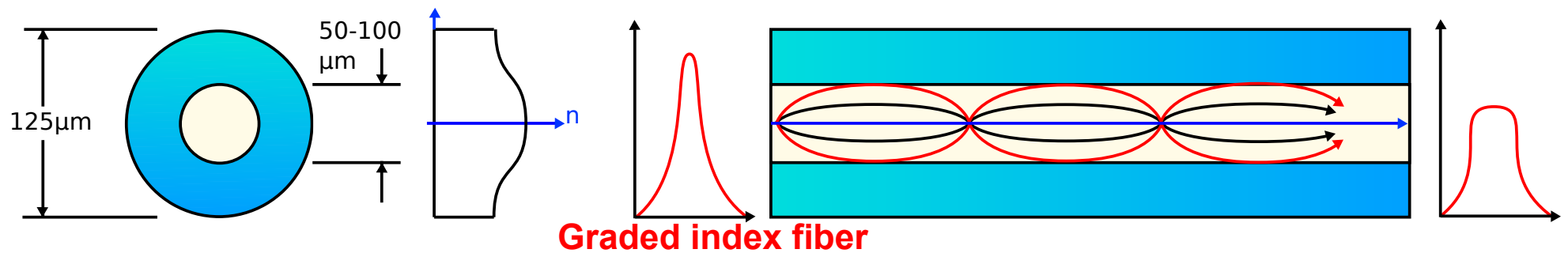
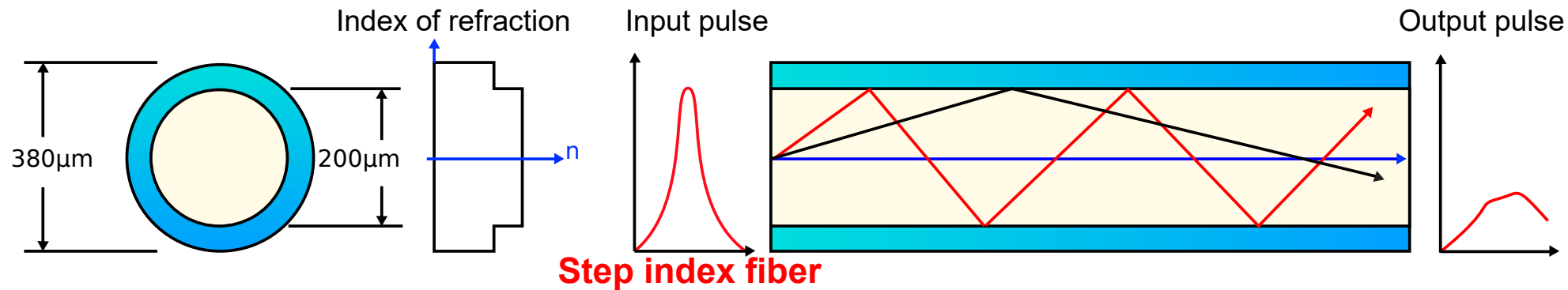
A luz se propaga de forma gradual ao longo da fibra devido aos índices de refração mais uniformes.

Menor quantidade de modos possíveis e maior largura de banda passante e a distância possível.

Menor atenuação: 3 dB/Km. Largura de banda: 500 Mhz por Km.

O núcleo possui entre 50 e 125 μm .





Áreas de Aplicação

Sistemas de Comunicação:

Rede Telefônica: serviços de tronco de telefonia, interligação de centrais de tráfego interurbano e de centrais telefônicas.

Cabos Submarinos

Televisão por Cabo (CATV)

Redes de computadores: sistemas de longa distância e locais.

Áreas de Aplicação

Sistemas sensores ou aplicações militares:

Aplicações industriais: sistemas de telemetria e supervisão em controle de processos.

Aplicações médicas: monitoração interna e instrumentação cirúrgica.

Automóveis, aviões, barcos, etc: monitoração de funcionamento do motor e acessórios.